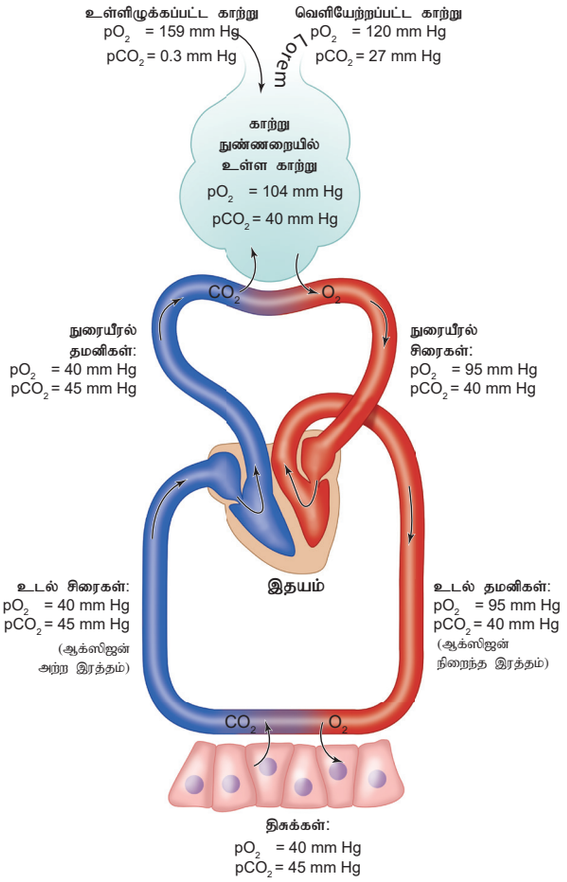
எனவே நிமிட நுரையீரல் கொள்ளளவு = 6 லிட்டர்/ நிமிடம் (ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனில்)

- **பயனற்ற இடம் (Dead space):** சுவாச மண்டலத்தினுள் உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றின் ஒரு பகுதி சுவாசப்பாதையை நிரப்பினாலும் வாயு பரிமாற்றப் பரப்பைச் சென்று சேராமலேயே வெளியேற்றப்படுகின்றது. இந்தக் காற்று, பரிமாற்றப்பணியில் ஈடுபடாமலேயே வெளியேற்றப்படுகிறது. எனவே இக்காற்றைப் பயனற்ற இடம் என்று அழைப்பர். இதன் மொத்தக் கொள்ளளவு சுமார் 150 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.

6.4. வாயு பரிமாற்றம் (Exchange of gases)

காற்று நுண்ணறைகளே வாயு பரிமாற்றத்திற்கான முதன்மை சுவாசப் பரப்பாகும். திசுக்களுக்கும் இரத்தத்திற்குமிடையே O_2 மற்றும் CO_2 ஆகியன எளிய விரவல் முறை மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு O_2 மற்றும் CO_2 ஆகியவற்றின் பகுதி அழுத்த வேறுபாடு காரணமாகிறது. காற்றில் பல வாயுக்கள் கலந்துள்ளன. ஆனால் ஒவ்வொரு வாயுவும் தனிப்பட்ட அளவில் கொடுக்கும் அழுத்தமே அவ்வாயுவின் பகுதி அழுத்தம் எனப்படும். ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் pO_2 என்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் pCO_2 என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பகுதி அழுத்த வேறுபாட்டால், காற்று நுண்ணறைகளில் உள்ள ஆக்சிஜன் இரத்தத்திற்குள் சென்று பின் திசுக்களை அடைகிறது. அதைப்போலவே கார்பன் டைஆக்சைடு திசுக்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதற்காக இரத்தத்தின் ஊடாகக் காற்று நுண்ணறைகளை அடைகிறது. திசுக்களில் கார்பன் டைஆக்சைடின் கரைதிறன் ஆக்சிஜனைவிட 20–25 மடங்கு அதிகம் என்பதால் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் ஆக்சிஜனை விட அதிகமாகவே இருக்கும் (அட்டவணை 6.1 மற்றும் படம் 6.6).



படம் 6.6 காற்று நுண்ணறை மற்றும் திசுக்களின் இடையே இரத்தத்தின் வழியே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு பரிமாற்றம்

சுவாச நிறமிகள் (Respiratory Pigments)

ஹீமோகுளோபின் (Haemoglobin)

ஹீமோகுளோபின் இணைவுப்புரத வகையைச் சார்ந்தது. இதில் இரும்புச் சத்தடங்கிய நிறமிப்பகுதி 4% ம் நிறமற்ற புரதமான ஹிஸ்டோன் வகை குளோபின் மீதிப்பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. ஹீமோகுளோபினின் மூலக்கூறு எடை 68,000 டால்டன் ஆகும். இதில் உள்ள நான்கு இரும்பு அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுடன் இணையும் தன்மையுடையது.

சுவாச வாயுக்கள்	பகுதி அழுத்தம் மி.மீ, பாதரசம்				
	வளிமண்டலக் காற்று	காற்று நுண்ணறை	ஆக்ஸிஜனற்ற (அசுத்த) இரத்தம்	ஆக்ஸிஜனுள்ள (தூய்மை) இரத்தம்	திசுக்கள்
O_2	159	104	40	95	40
CO_2	0.3	40	45	40	45

அட்டவணை 6.1 ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு (மி.மீ பாதரசம்) பகுதி அழுத்தம் மற்றும் வளிமண்டல வாயுக்களுடன் ஒரு ஒப்பீடு.

XI_Bio_Zoology_Ch06.indd 114 14-02-2020 2.25.33 PM